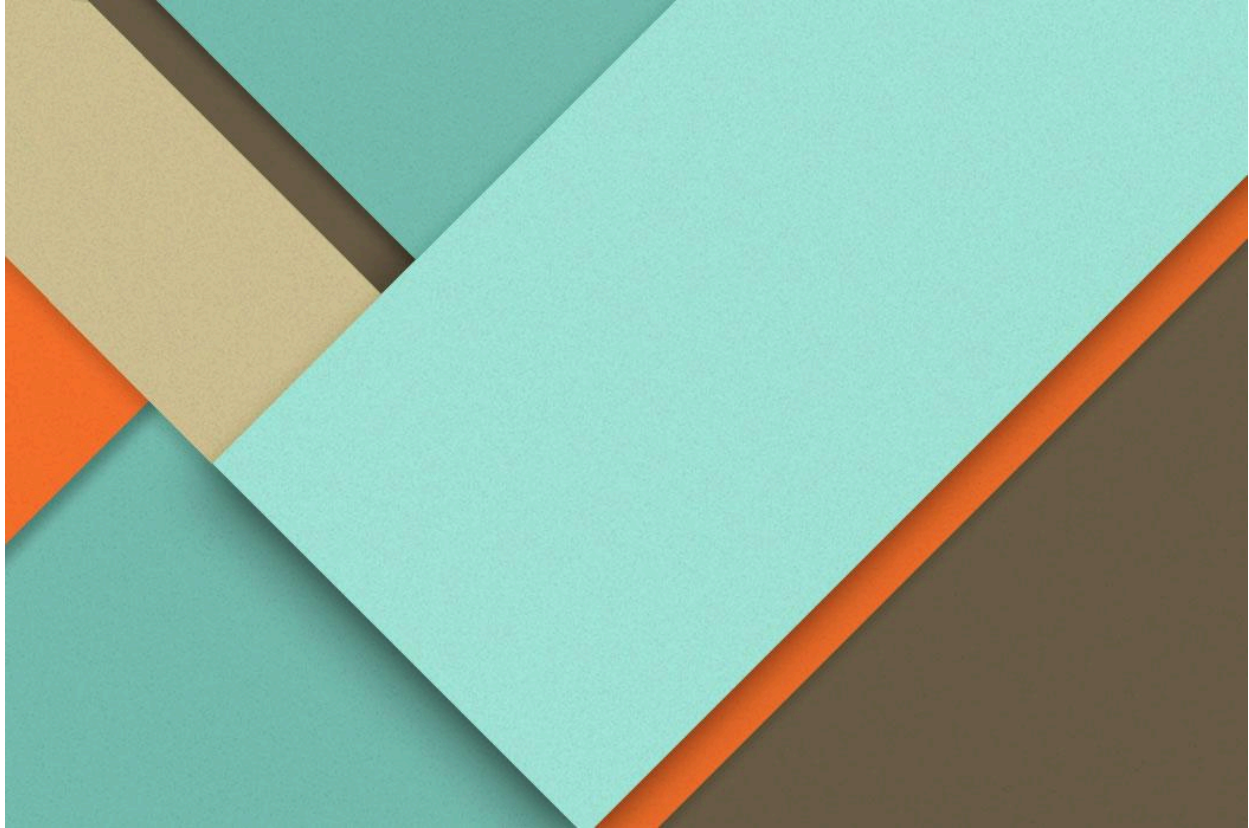




Dual Clock

24/02/2026

José Manuel Sánchez Rosal

2º DAM

IES Antonio Gala

1400 Palma del Río (Córdoba)

Índice

Índice.....	1
1 Documentación y Descripción Técnica.....	2
1.1- Interfaz Gráfica, Navegación y Diálogos:.....	2
1.2- Gestión de Preferencias y Comunicación de Red.....	3
1.3- Reporte de Errores, Mensajería y Notificaciones.....	4
1.4- Extracción de Datos, Cálculos y Gráficos Visuales.....	5
1.5- Persistencia y sincronización de Datos (HTTP/HTTPS).....	6
2. Documento de Entrada.....	6
2.1- Pruebas de Integración y Unitarias:.....	6
2.2- Pruebas de Uso de Recursos:.....	7
2.3- Pruebas de Seguridad y Empaquetado:.....	7
2.4- Pruebas de Regresión:.....	7
3. Documento de Salida.....	7
3.1- Pruebas de Integración y Unitarias.....	7
3.2- Pruebas de Uso de Recursos.....	9
3.3- Pruebas de Seguridad y Empaquetado.....	10
3.4- Resolución de Incidencias y Regresión.....	11
4. Creación de Informes y Reportes.....	12
5. Conclusión.....	13

1 Documentación y Descripción Técnica

1.1- Interfaz Gráfica, Navegación y Diálogos:

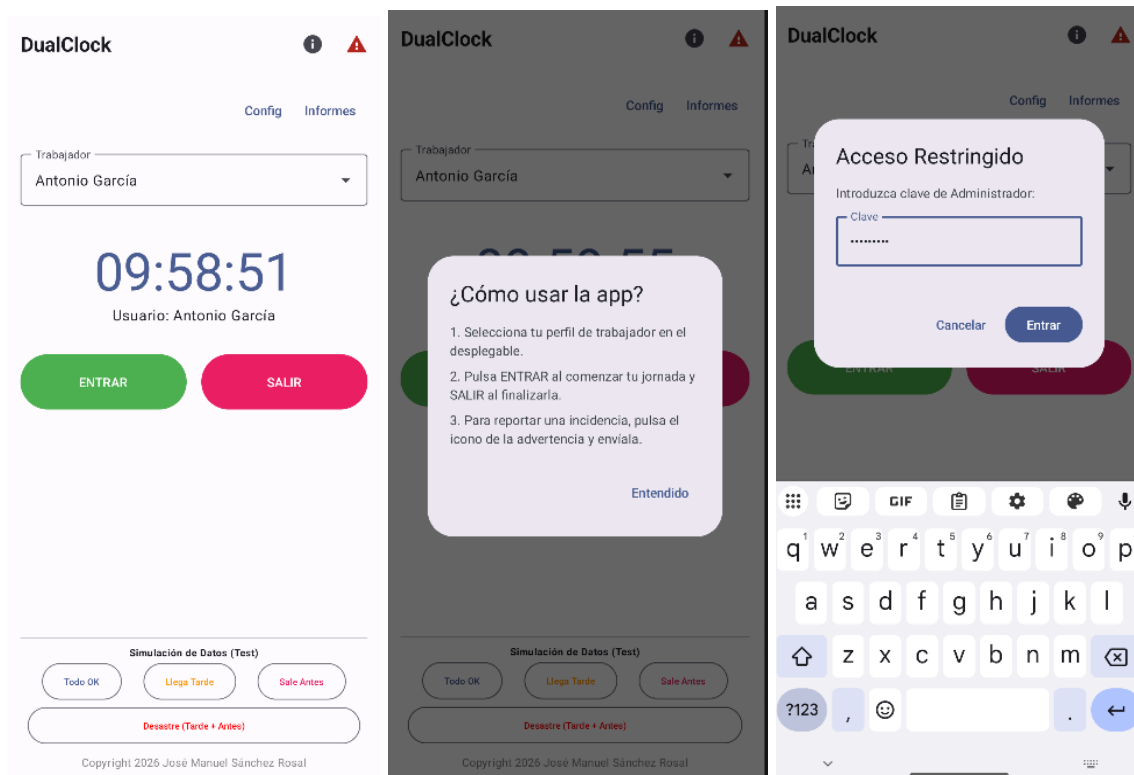
El diseño de la aplicación se ha fundamentado en las guías de Material Design, priorizando la usabilidad y la claridad visual. La pantalla principal cuenta con un selector (**Spinner** o menú desplegable) para elegir el perfil del trabajador, un reloj digital dinámico de gran tamaño y botones de acción primarios ("ENTRAR" y "SALIR") codificados por color para evitar errores de interacción.

Para la comunicación directa con el usuario y la gestión de permisos, se han implementado cuadros de diálogo modales (**AlertDialog** o diálogos personalizados). Por ejemplo, se ha desarrollado un cuadro de diálogo informativo ("¿Cómo usar la app?") accesible desde el panel principal, y un diálogo de "Acceso Restringido" que requiere autenticación mediante clave para proteger las áreas de administración, garantizando así una navegación modular y segura:

1- Pantalla Principal

2- Ayuda Integrada

3- Acceso Restringido

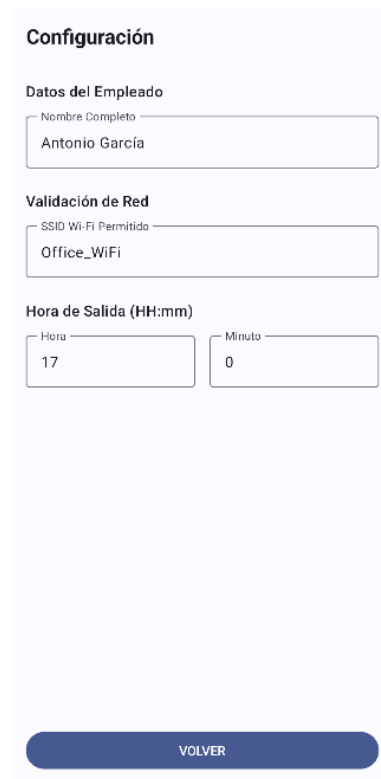


1.2- Gestión de Preferencias y Comunicación de Red

Para la configuración del usuario y la validación del entorno de trabajo, se ha implementado una vista de "Configuración". En ella se gestionan parámetros clave que se almacenan de forma persistente (mediante [SharedPreferences](#) o [DataStore](#)), tales como los datos del empleado y la hora de salida predeterminada.

Además, se ha integrado la validación de redes inalámbricas configurando un campo para el "SSID Wi-Fi Permitido" (ej. *Office_WiFi*). Esto asegura que los registros de entrada y salida solo puedan realizarse cuando el dispositivo del trabajador esté conectado a la red autorizada de la empresa, cumpliendo con los requisitos de integración de dispositivos inalámbricos:

1- Configuración



Configuración

Datos del Empleado

Nombre Completo
Antonio García

Validación de Red

SSID Wi-Fi Permitido
Office_WiFi

Hora de Salida (HH:mm)

Hora
17

Minuto
0

VOLVER

1.3- Reporte de Errores, Mensajería y Notificaciones

Cumpliendo con los requisitos de reporte de incidencias, se ha añadido un botón de alerta en la cabecera de la aplicación. Al accionarlo, se despliega un formulario modal que permite al usuario enviar un reporte de error (ej. "No funciona la aplicación").

Esta información fluye hacia el "Buzón de Incidencias" del Panel de Administrador, donde se listan de forma cronológica mediante un [RecyclerView](#). Adicionalmente, se ha implementado un sistema de mensajería y notificaciones visuales (como el uso de [Snackbar](#) o [Toast](#) con el mensaje "Aviso enviado a..."), proporcionando un *feedback* inmediato al administrador al realizar acciones de notificación de faltas:

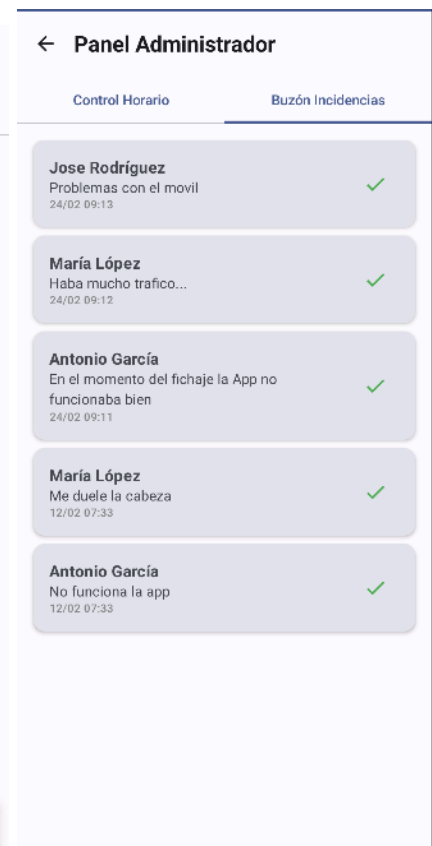
1- Reporte errores



2- Feedback notificación



3- Buzón de Incidencias



1.4- Extracción de Datos, Cálculos y Gráficos Visuales

El Panel de Administrador ("Control Horario") actúa como el núcleo de análisis de la aplicación. Extrae los datos persistidos en la base de datos local y realiza cálculos dinámicos sobre la jornada laboral del trabajador seleccionado.

Se han implementado gráficos visuales circulares que muestran el recuento de horas totales trabajadas (ej. 14.58h) y el porcentaje de puntualidad (ej. 50%). Debajo de estos gráficos, un listado detallado expone las entradas y salidas registradas, aplicando lógica condicional para resaltar visualmente en rojo aquellas entradas que se consideran "TARDE", facilitando así la auditoría visual y el control de alertas activas:

1- Panel de Administrador



1.5- Persistencia y sincronización de Datos (HTTP/HTTPS)

La aplicación utiliza una base de datos local para garantizar el funcionamiento offline, almacenando de forma persistente cada evento de entrada y salida mediante el patrón DAO. Para asegurar la sincronización con los sistemas de la empresa, se ha implementado la lógica de conexión mediante peticiones HTTP/HTTPS hacia un servicio web (API REST). El sistema identifica los registros locales "pendientes de sincronización" ([getUnsyncedAttendance](#)) y, tras enviarlos exitosamente al servidor mediante un hilo secundario (Corrutinas/Retrofit), actualiza su estado a "sincronizado" ([markAsSynced](#)), asegurando así la integridad de los datos en ambos extremos.

2. Documento de Entrada

El presente documento define el plan de pruebas diseñado para evaluar la aplicación:

2.1- Pruebas de Integración y Unitarias:

- *Objetivo:* Verificar la correcta navegación modular de la interfaz y la persistencia de datos local (Room/SQLite).
- *Casos de prueba:* > * [NavigationTest](#): Simular la navegación del usuario desde la pantalla principal hacia 'Configuración' e 'Informes'. *Resultado esperado:* Transición sin errores y carga correcta de los fragmentos.
 - [AttendanceDaoTest](#): Ejecutar operaciones CRUD en la base de datos (inserción de fichaje, consulta de fichajes no sincronizados, actualización de estado a sincronizado y filtrado por fechas). *Resultado esperado:* Las consultas devuelven los datos exactos insertados y los estados se actualizan correctamente.

2.2- Pruebas de Uso de Recursos:

- *Objetivo:* Monitorizar el impacto de la app en el dispositivo móvil durante operaciones intensivas.
- *Método:* Uso de Android Profiler (Live Telemetry) simulando flujos completos de entrada/salida. *Resultado esperado:* Consumo de CPU sin picos bloqueantes y asignación de memoria estable, sin fugas (*memory leaks*).

2.3- Pruebas de Seguridad y Empaquetado:

- *Objetivo:* Dificultar la ingeniería inversa y proteger el código fuente.
- *Método:* Compilación de la app aplicando ofuscación y minimización. *Resultado esperado:* Clases y paquetes principales renombrados a caracteres genéricos en el de-compilador.

2.4- Pruebas de Regresión:

- *Objetivo:* Garantizar que las actualizaciones de dependencias no rompan la aplicación.
- *Caso de prueba:* Modificación de la versión de compatibilidad de Gradle/Java debido a *deprecated features*. *Resultado esperado:* Re-compilación exitosa tras la actualización a Java 17.

3. Documento de Salida

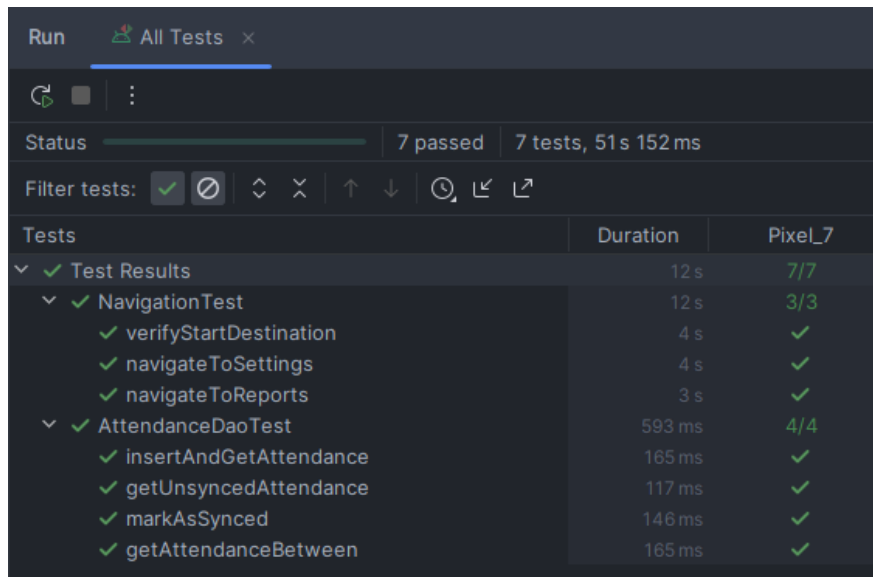
3.1- Pruebas de Integración y Unitarias

Se han diseñado y ejecutado pruebas automatizadas para verificar el correcto funcionamiento de los módulos críticos de la aplicación. Utilizando el entorno de pruebas de Android Studio sobre un dispositivo virtual (Pixel 7), se ha validado un conjunto de 7 pruebas, obteniendo un resultado satisfactorio (100% *passed*) con un tiempo total de ejecución de 51s 152 ms.

Las pruebas superadas se dividen en dos *suites* principales:

- **NavigationTest:** Verifica la correcta navegación de la interfaz gráfica, incluyendo el destino de inicio ([verifyStartDestination](#)) y las transiciones hacia las pantallas de configuración ([MapsToSettings](#)) y reportes ([MapsToReports](#)) .
- **AttendanceDaoTest:** Comprueba la integración y persistencia de datos en la base de datos local, superando las inserciones y consultas ([insertAndGetAttendance](#), [getUnsyncedAttendance](#), [getAttendanceBetween](#)) y la actualización de estados ([markAsSynced](#)) .

1- Test Results



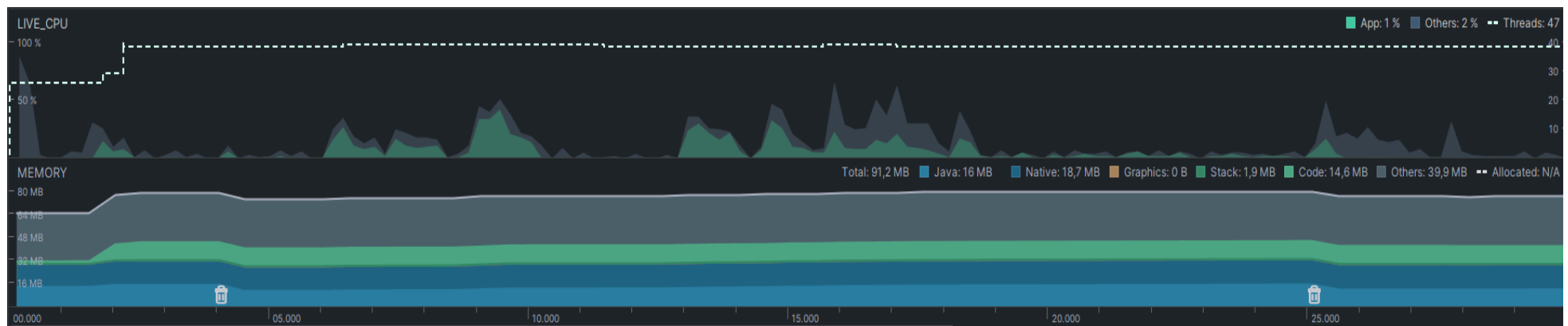
The screenshot shows the 'Run' tab in Android Studio with a list of test results. The status bar indicates '7 passed' and '7 tests, 51s 152 ms'. The test results are as follows:

Tests	Duration	Pixel_7
✓ Test Results	12 s	7/7
✓ NavigationTest	12 s	3/3
✓ verifyStartDestination	4 s	✓
✓ navigateToSettings	4 s	✓
✓ navigateToReports	3 s	✓
✓ AttendanceDaoTest	593 ms	4/4
✓ insertAndGetAttendance	165 ms	✓
✓ getUnsyncedAttendance	117 ms	✓
✓ markAsSynced	146 ms	✓
✓ getAttendanceBetween	165 ms	✓

3.2- Pruebas de Uso de Recursos

Para garantizar la eficiencia de la aplicación y prevenir el consumo excesivo de batería o la fuga de memoria (*memory leaks*), se han realizado mediciones de rendimiento mediante la herramienta *Live Telemetry* (Profiler) de Android Studio. Durante la ejecución de las pruebas, se ha monitorizado activamente el uso de la CPU y la asignación de memoria (MEMORY), confirmando que la aplicación mantiene un consumo estable y libera los recursos correctamente tras cada operación:

1- Live Telemetry



- **CPU (Gráfica superior):** El consumo general es bajo (rondando el 1% - 2% en estado de reposo) y solo presenta picos puntuales de procesamiento que descienden de forma rápida, lo que indica que la aplicación no satura el procesador y favorece el ahorro de batería.
- **Memoria (Gráfica inferior):** La asignación de memoria se mantiene constante y controlada en torno a los 91 MB a lo largo del tiempo. Es especialmente relevante la ejecución periódica del recolector de basura (*Garbage Collector*, indicado por los iconos de papelera en la línea de tiempo), el cual demuestra que la aplicación está liberando correctamente la memoria de aquellos objetos y recursos que ya no se utilizan. Al mantenerse la curva de memoria plana y sin una tendencia de crecimiento continuo, se confirma de manera visual la ausencia de fugas de memoria (*memory leaks*).

3.3- Pruebas de Seguridad y Empaquetado

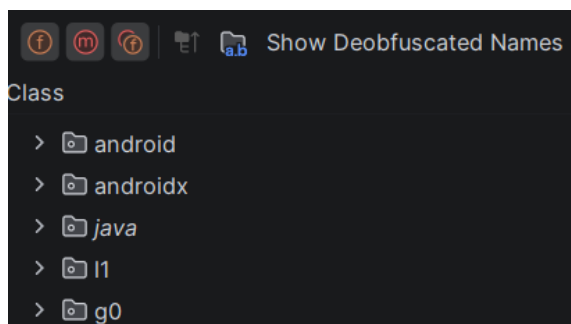
Como parte de los requisitos de seguridad previos al empaquetado final, se ha implementado la ofuscación del código. Para ello, en el archivo `build.gradle` del módulo de la aplicación, se ha habilitado la directiva `isMinifyEnabled = true` dentro del bloque de construcción `release`.

Esta configuración activa el optimizador R8 de Google, el cual elimina el código no utilizado y renombra las clases y métodos restantes. Al analizar el APK resultante ("Show Deobfuscated Names"), se puede observar cómo las clases originales han sido comprimidas y renombradas a identificadores ininteligibles (como `q1`, `s1`, `a1`), lo que reduce el peso de la aplicación y dificulta drásticamente los intentos de ingeniería inversa. Finalmente, se generó el APK tras cambiar la *Active Build Variant* a `release`:

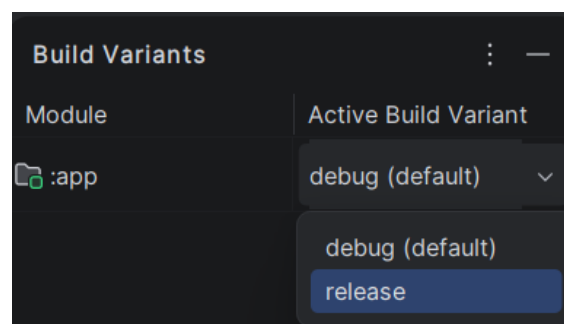
1- Build.gradle

```
buildTypes {  
    release {  
        // Vital para ofuscacion el TRUE  
        isMinifyEnabled = true  
        proguardFiles(  
            getDefaultProguardFile( name = "proguard-android-optimize.txt"),  
            "proguard-rules.pro"  
        )  
    }  
}
```

2- Ofuscated Names



3- Build Variant a Release



3.4- Resolución de Incidencias y Regresión

Durante el proceso de compilación para la versión final, se detectó una advertencia de incompatibilidad que provocó el fallo en la generación de la *build* ("BUILD FAILED in 2m") debido al uso de características de Gradle obsoletas (*Deprecated Gradle features*) .

Para solventar esta incidencia y asegurar la compatibilidad futura, se aplicó una corrección en la configuración del proyecto elevando la compatibilidad de Java de la versión 1.8 a la versión 17 . Tras aplicar este cambio y resincronizar el proyecto, se superaron las pruebas de regresión comprobando que el código compilaba correctamente ("BUILD SUCCESSFUL in 2m 14s"), permitiendo el empaquetado definitivo sin mermar la funcionalidad de la aplicación.

1- Build Failed

```
Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 10.0.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/9.0-milestone-1/userguide/command\_line\_interface.html#sec:command\_line\_warnings

BUILD FAILED in 2m 59s
55 actionable tasks: 55 executed
```

2- Build Successful

```
BUILD SUCCESSFUL in 2m 14s
57 actionable tasks: 24 executed, 33 up-to-date

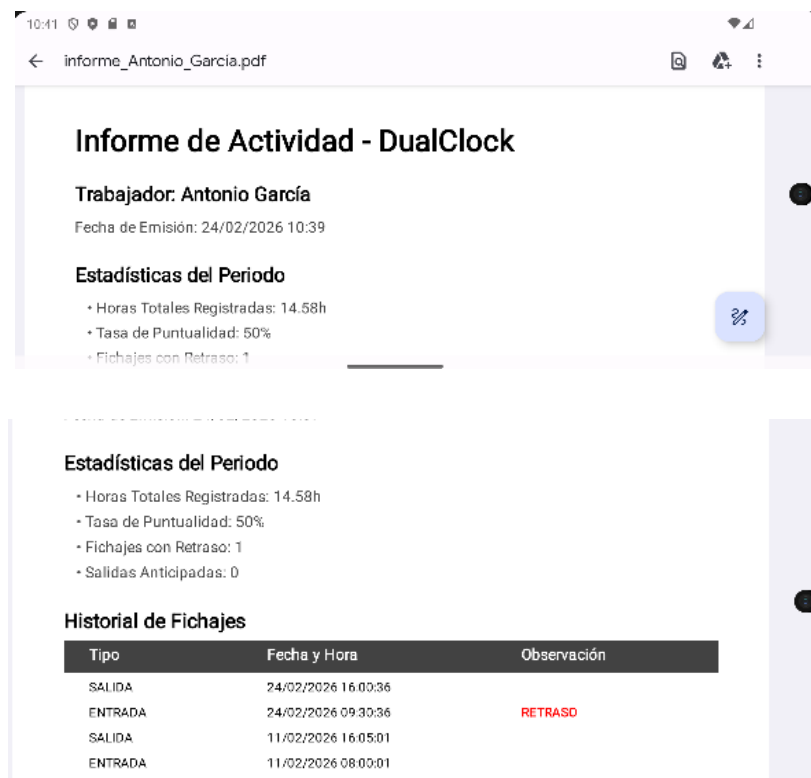
Build Analyzer results available
```

4. Creación de Informes y Reportes

Para dar cumplimiento a los requisitos de elaboración de informes y evaluación mediante herramientas gráficas, la aplicación implementa un sistema integral de reporte analítico e incidencias:

- **Generación de Informes PDF exportables:** El sistema centraliza el análisis de datos en el *dashboard* del administrador. Extrae la información consolidada de la base de datos local y calcula de forma dinámica métricas clave: suma de horas totales registradas (ej. 14.58h), cálculo del porcentaje de puntualidad (50%) y recuento de fichajes con retraso.
- **Exportación documental:** Mediante un botón de acción integrado en el panel, la aplicación procesa estos datos y genera automáticamente un documento en formato **PDF** ("Informe de Actividad - DualClock"). Este informe renderiza las estadísticas calculadas y presenta el historial de entradas y salidas en formato tabular, aplicando reglas de formato condicional (como el resaltado en rojo de la etiqueta "RETRASO") para facilitar la auditoría visual externa:

1- Informe PDF reporte



5. Conclusión

El desarrollo de la aplicación móvil **DualClock** culmina con el cumplimiento íntegro de los objetivos planteados en la Actividad AF7 y la consecución de los Resultados de Aprendizaje exigidos en los módulos de Desarrollo de Interfaces y Programación Multimedia y Dispositivos Móviles. A lo largo del proyecto, se ha diseñado e implementado una solución robusta y escalable que no solo ofrece una interfaz intuitiva basada en las guías de Material Design, sino que también garantiza la usabilidad, seguridad y persistencia de los datos corporativos.

La integración de funcionalidades avanzadas —como la validación de seguridad mediante redes Wi-Fi, el sistema de mensajería interna para el reporte de incidencias y la persistencia de datos local combinada con la sincronización vía HTTP/HTTPS— demuestra un dominio sólido de las tecnologías y librerías móviles actuales.

Asimismo, la rigurosa fase de validación, evidenciada a lo largo del plan de pruebas y telemetría, asegura un rendimiento óptimo de los recursos del dispositivo y un empaquetado seguro y ofuscado listo para su despliegue. Finalmente, el panel de control analítico y la capacidad de exportación de informes estructurados en PDF dotan a la aplicación de un valor añadido indispensable para su explotación en entornos empresariales reales, **cerrando así el ciclo de un desarrollo de *software* profesional, documentado y completamente funcional.**